

もつれを通じて量子ビット B に作用させることで実現できます。

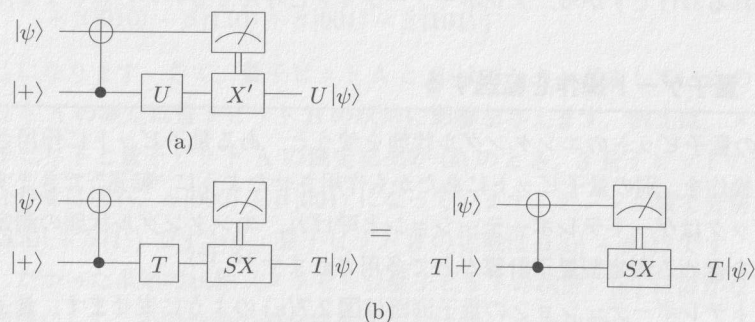


図 2.7 ゲートテレポーテーション

さらに、量子ビット B に対するユニタリ操作を量子ビット B の状態準備に押し付けてしまうこともできます。例えば、ユニタリ操作として T ゲートを考えます。T ゲートは行列形式では

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix}$$

のように対角行列で書け、図 2.7(b) のように CNOT ゲート（の制御部）と T ゲートの順番を入れ替えることができます。つまり、量子ビット B の入力状態として $T|+\rangle$ という状態を用意して入力することで、量子回路から T ゲート操作を取り除くことができます。また、T ゲート操作はこれに加えて量子ビット A を測定して 1 が出た場合に状態を元に戻すゲート操作に登場します^{*}

$$T X T^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\pi}{4}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & e^{-i\frac{\pi}{4}} \\ e^{i\frac{\pi}{4}} & 0 \end{bmatrix} = e^{-i\frac{\pi}{4}} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

のようにグローバル位相を除いて SX に等しいことがわかります。このようにして、 $T|+\rangle$ という状態さえ用意できれば T ゲート操作を一切実行することのない量子回路を使って、任意の状態 $|\psi\rangle$ に T ゲート操作を作用させた $T|\psi\rangle$ を作り出すことができます。このような性質は、T ゲート操作を直接実行することができない量子誤り訂正符号上で論理 T ゲートを使いたい場合（T ゲートは万能ゲートセットの 1 つであり、任意の 1 量子ビットゲートを Solovay-Kitaev の定理で近似するのに欠かせないゲートなのでした）に威力を発揮します（6.4.4 項）^{*9}。

^{*9} 第 6 章で示すように、この量子回路は量子誤り訂正符号上で論理ゲート操作として実行可能なゲート（X, S, CNOT ゲート）だけで構成されています。

2.5 補助量子ビットと逆演算

量子版算術演算（2.3.4 項）をはじめとする多くの量子アルゴリズムでは、計算に使用するデータを入力するレジスタ量子ビットに加えて多数の補助量子ビットを使用します。何も工夫しなければ計算が終わった後には補助量子ビットは不要な状態が書き込まれたままになっているので、その補助量子ビットを別の計算に再利用したいときには $|0\rangle$ などの状態に初期化する必要があります。

補助量子ビットの初期化は、測定して $|0\rangle$ であればそのままにして $|1\rangle$ であれば X ゲート操作で反転するなどすればよいように見えますが、この操作には問題があります。多くの場合、補助量子ビットとレジスタ量子ビットは計算中にエンタングル状態になっており、不用意に補助量子ビットを測定してしまうと、大切な計算結果が入っているレジスタ量子ビットの状態も変化してしまいます（2.4.1 項）。

このような問題を避けるために、逆演算（uncomputation）というテクニックが用いられます。逆演算ではレジスタ量子ビットと補助量子ビットをエンタングルさせる演算を逆向きに実行し、補助量子ビットを $|0\rangle$ に戻す操作です。

$|x\rangle$ という状態のレジスタ量子ビットと $|0\rangle$ に初期化された補助量子ビットに U_f という量子版算術演算を実行することで

$$|x\rangle_r |0\rangle_a \xrightarrow{U_f} |f(x)\rangle_r |g(x)\rangle_a$$

のように $f(x)$ がレジスタ量子ビットに出力され、ゴミの状態 $g(x)$ が補助量子ビットに残るときを考えてみます。このとき、レジスタ量子ビットと補助量子ビットはエンタングルしているので $|g(x)\rangle_a$ を測定してしまうと $|f(x)\rangle_r$ に影響が及んでしまうのです。さて、単純にこの状態に逆演算操作 U_f^{-1} を作用させると

$$|f(x)\rangle_r |g(x)\rangle_a \xrightarrow{U_f^{-1}} |x\rangle_r |0\rangle_a$$

のように補助量子ビットが初期化されるとともに、計算結果の $|f(x)\rangle_r$ も元の $|x\rangle_r$ に戻ってしまいます。これでは意味がありません。計算結果である $|f(x)\rangle_r$ をコピーして別の量子ビットに保存しておけばよいのですが、それは No-Cloning 定理（2.4.2 項）によって禁止されています。実は、このような問題は図 2.8 のような量子回路を実行することで巧妙に回避することができます。